Onderzoeksverslag

22-10-2026
Selena van der Meer
Studentnummer: 1153015

Inleiding

Voor de opleiding Technische Informatica in Rotterdam gaan de eerstejaarsstudenten aan de slag met het maken van een eigen flipperkast. Een belangrijk onderdeel die in de flipperkast verwerkt moet worden is een sensor die kan detecteren waar de speelbal is. Hier is een toepasselijke sensor voor nodig.

Er zijn verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden: infrarode sensor, ultrasonische afstandssensor, een LDR of zelfs een limit switch. In dit onderzoeksverslag wordt onderzocht welk van deze sensoren het meest geschikt is voor het flipperkastproject.

Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende requirements:

- ***De sensor moet een metalen speelbal van 12 mm diameter en een massa van 7 gram kunnen detecteren.***
- ***De sensor moet de speelbal binnen 200 ms detecteren.***
- ***De sensor moet de speelbal minimaal 99 keer detecteren wanneer de speelbal 100 keer langskomt.***

Het doel van dit verslag is om op basis van deze requirements de best geschikte sensor uit te kiezen.

Detecteren van de speelbal

De eerste requirement is dat de sensor de metalen speelbal van 12 mm diameter en een massa van 7 gram kan detecteren.

Infrarode sensor

De infrarode sensor die voor dit onderzoek wordt gebruikt is de infrared object detection module P103.

Een infrarode sensor heeft 2 leds: een witte en een rode. De witte led stuurt infrarood licht uit. De rode absorbeert de teruggekaatste infrarood licht van de witte led. Wanneer de bal door het infrarood licht rolt, zal deze worden gedetecteerd in een gebied van 2 tot 30cm en een meethoek van 35 graden [3].

De bal is dus groot genoeg om gedetecteerd te kunnen worden door de sensor binnen de radius.

Ultrasonische afstandssensor

De ultrasonische afstandssensor die voor dit onderzoek wordt gebruikt is de ultrasonic sensor HC-SR04.

Een ultrasonische afstandssensor heeft 2 ronde cirkels. De transmitter stuurt geluid uit en de receiver vangt het weerkaatste geluid dat van de transmitter afkomt op. Deze sensor heeft een detectiegebied van 2cm tot 4m en een meethoek van 15 graden [1]. De meethoek is een stuk smaller dan die van de infrarode sensor, wat een nadeel geeft. Ook het detecteren tot 4 m onnodig voor een flipperkast.

Limit switch

De limit switch die voor dit onderzoek wordt gebruikt is de micro switch 10T85u.

De limit switch is een schakelaar. Als de bal over de schakeleer heen gaat, detecteert hij de bal. Deze schans heeft echter een klein oppervlak waar de bal maar overheen kan rollen waardoor het detecteren van de bal wat moeilijker wordt.

Light dependant resistor (LDR)

De LDR die voor dit onderzoek wordt gebruikt is de LDR GL5528.

De weerstand van de LDR verandert door de hoeveelheid licht die op de LDR valt. Hoe meer licht hoe minder weerstand. Als het dus te donker is in ruimte waar de flipperkast zich bevindt, heeft de LDR geen functie. Ook is het oppervlakte van de LDR vrij klein waardoor het detecteren van de bal iets moeilijker wordt.

Voorlopige conclusie

De infrarode sensor is voor nu de beste keuze door het grote detectiegebied en oppervlakte.

Detectiesnelheid van de speelbal

De tweede requirement is dat de sensor de speelbal binnen 200 ms moet kunnen detecteren.

Infrarode sensor

De infrarode sensor reageert in minder dan 2 ms en voldoet aan de requirement [3]

Ultrasonische afstandssensor

De ultrasonische afstandssensor werkt op 40 Hz. Dit is gelijk aan 25 ms en voldoet dus aan de requirement [1].

Limit switch

De limit switch reageert tussen 1 tot 10 ms en voldoet aan de requirement [4].

LDR

De LDR reageert tussen 20 tot 30 ms en voldoet aan de requirement [2].

Voorlopige conclusie

De infrarode sensor is voor nu de beste keuze door het grote detectiegebied en de snelste reactietijd.

Betrouwbaarheid van de detectie

Infrarode sensor

De infrarode sensor is in staat om de bal te detecteren. De bal is 100 keer gedetecteerd en voldoet dus aan de requirement.

Ultrasonische afstandssensor

De ultrasonische afstandssensor is in staat om de bal te detecteren. De bal is 97 van de 100 keer gedetecteerd en voldoet dus niet aan de requirement.

Limit switch

De limit switch is niet in staat om de bal te detecteren. Dit komt door het feit dat de bal te licht is. De bal is dus 0 keer gedetecteerd en voldoet niet aan de requirement.

LDR

De LDR is in staat om de bal te detecteren wanneer er voldoende licht is in de ruimte waar de flipperkast zich bevindt. De bal is 94 van de 100 keer gedetecteerd en voldoet dus niet aan de requirement.

Conclusie

Uit het onderzoek valt te concluderen dat de infrarode sensor het meest geschikt is als sensor voor de flipperkast. Bij elke requirement is de infrarode sensor het meest geschikt vergeleken met de andere sensoren.

Bronvermelding

[1] https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

[2] https://datasheet4u.com/pdf/756863/GL5528.pdf

[3] https://m.media-amazon.com/images/I/B1qLpkg5Z3L.pdf?ref=dp_product_quick_view

[4] https://www.farnell.com/datasheets/3157126.pdf